

İstatistiksel Metotlar: AR, MA ve ARMA Modelleri

Zaman serisi tahminlemede kullanılan geleneksel istatistiksel modeller, verinin geçmiş değerlerini ve geçmiş hatalarını birer bağımsız değişken gibi ele alarak doğrusal bir kombinasyon oluşturur.

1. Autoregression (AR - Özyinelemeli Model)

AR(p) modeli, bir zaman serisinin kendi geçmiş "gecikmeleri" (lags) ile tahmin edilmesidir.

- Mantık:** "Bugünkü değer, dünkü ve ondan önceki günkü değerlerin belirli bir kat sayıyla çarpılmış halidir."
- Parametre (\$p\$):** Kaç gün geriye gidileceğini ifade eder.

Matematiksel Form (AR(1)):

$$Y_t = \phi_0 + \phi_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$$

Burada ϕ_1 regresyon katsayısı, ϵ_t ise hata terimidir.

2. Moving Average (MA - Hareketli Ortalama Modeli)

MA(q) modeli, serinin geçmiş değerlerine değil, geçmişte yapılan **tahmin hatalarına (artıklara)** odaklanır.

- Mantık:** "Bugünkü değer, geçmişteki tahmin hatalarının bir fonksiyonudur." Bu model, serideki ani şokları ve gürültüleri öğrenmekte başarılıdır.
- Parametre (\$q\$):** Kaç geçmiş hata teriminin dikkate alınacağını ifade eder.

Matematiksel Form (MA(1)):

$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1}$$

Burada ϵ_{t-1} bir önceki adımın hatasıdır.

3. ARMA (Autoregressive Moving Average)

AR ve MA modellerinin birleşimidir. Hem geçmiş gerçek değerleri (**AR**) hem de geçmiş hataları (**MA**) kullanarak tahmin yapar.

- Kardeş Yöntem:** ARMA, mantıksal olarak **SES (Simple Exponential Smoothing)** yöntemine çok benzer.

- **Fark Nedir? * SES'te** tüm terimler tek bir α katsayısına bağlıdır (ağırlıklandırma yapılır).
 - **ARMA'da** ise her bir gecikmenin ve her bir hatanın kendine ait, veriden öğrenilen bağımsız katsayıları vardır. Bu bir **doğrusal regresyon** formudur.

Model	Parametre	Ne Kullanır?	Uygunluk
AR(p)	p (Gecikme sayısı)	Geçmiş Gerçek Değerler	Trend/Mevsimsellik içermeyen durağan seriler.
MA(q)	q (Hata sayısı)	Geçmiş Hatalar (Residuals)	Ani şokların olduğu durağan seriler.
ARMA(p, q)	p, q	Hem Değerler hem Hatalar	Durağan, tek değişkenli seriler.

Kritik Mülakat Notu

"Neden Holt-Winters yerine ARMA kullanalım?" diye sorulursa:

Holt-Winters yöntemlerinde parametreler (α, β, γ) kullanıcı tarafından belirlenir veya optimize edilir. ARMA gibi modellerde ise katsayılar, verinin içindeki doğrusal ilişkiden (regresyon analizi ile) matematiksel olarak türetilir. ARMA, verinin "özünü" öğrenme konusunda daha istatistiksel bir disiplin sunar.